



BANCO DE DADOS • 2026/1

Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

Banco relacional normalizado em PostgreSQL — modelagem, integridade e consultas de negócio

PUC Minas • ICEI Engenharia de Software — 2º Período

Prof. Cristiano de Macedo Neto • Etapa 5 — Mostra de Projetos

O domínio: Biblioteca Universitária

O problema de negócio que o banco resolve



O problema

Uma biblioteca universitária precisa controlar **quem** pegou **qual exemplar**, até quando, o que está reservado e quais multas estão em aberto.

Em planilhas isso vira dado duplicado, inconsistente e sem rastreo. Um banco relacional garante integridade e respostas confiáveis.



Cadastro de usuários

Alunos, professores e funcionários, com endereço e contatos.



Empréstimos e devoluções

Controle por exemplar físico, com prazo e status.



Reservas e fila de espera

Demanda registrada quando o material está indisponível.



Multas e disponibilidade

Pendências financeiras e visão do acervo em tempo real.

DER e decisões de modelagem

Quatro módulos, 13 tabelas, normalizado até a 3ª Forma Normal

MÓDULOS DO ESQUEMA



Usuário & Endereço

ENDERECO · USUARIO · TELEFONE_USUARIO



Acervo (especialização)

ACERVO → LIVRO · PERIODICO · EBOOK



Tombamento

LOCALIZACAO_FISICA · EXEMPLAR



Empréstimo / Reserva / Multa

EMPRESTIMO · RESERVA · MULTA · MOTIVO_MULTA

O QUE FOI MAIS DIFÍCIL DE MODELAR



Especialização do acervo

Uma tabela única geraria nulos e quebraria a normalização. Resolvido com superclasse ACERVO e três subclasses ligadas por PK = FK (total e disjunta).



Obra × Exemplar físico

A biblioteca tem vários exemplares do mesmo título. Separar ACERVO (a obra) de EXEMPLAR (o tombo) foi essencial — empréstimo ocorre sobre o exemplar.



Atributo multivalorado

Telefones viraram tabela própria TELEFONE_USUARIO com PK composta (id_usuario + telefone), evitando colunas repetidas.

Demonstração ao vivo no PostgreSQL

ROTEIRO DA EXECUÇÃO

1

DDL

Rodar o script único — DROP + CREATE de 13 tabelas, CHECKs, FKs e views.

2

DML

Carga de teste: usuários, acervo, exemplares, empréstimos, reservas e multas.

3

Índices & Views

Criar índices (inclusive parcial e composto) e as 5 views de apoio.

4

Consultas Q1-Q10

Executar as 10 consultas ao vivo, comentando o objetivo de negócio de cada uma.

>_ as 10 consultas SQL

- Q1 projeção + seleção (alunos)
- Q2 seleção com AND (acervo recente)
- Q3 INNER JOIN — livro × ISBN
- Q4 JOIN de 4 tabelas + filtro
- Q5 LEFT JOIN — endereços sem usuário
- Q6 GROUP BY + HAVING (idiomas)
- Q7 subconsulta com AVG
- Q8 EXISTS — reservas ativas
- Q9 consulta sobre VIEW
- Q10 ranking — mais reservados



Da teoria à prática

Partimos de um problema real e chegamos a um banco normalizado, íntegro e consultável — entendendo por que cada decisão de modelagem importa.

13

tabelas em 4 módulos

3FN

esquema normalizado

10

consultas de negócio

5

views + índices otimizados

Obrigado!